

# DOKUMENTASI TEKNIS & SISTEM KEAMANAN

APLIKASI SI-JAKI (SISTEM INFORMASI JAMINAN MUTU & KEGIATAN  
AKADEMIK)

---

*Dibuat Untuk: Evaluasi Sistem & Pemahaman Proses Pengembangan  
Teknologi: Laravel 12.0 (PHP) & Flutter (Dart)  
Tanggal Pembuatan: Agustus 2026*

# Bab 1: Pendahuluan

Aplikasi **SI-JAKI** adalah platform terintegrasi yang dirancang untuk mengelola jaminan mutu dan dokumentasi kegiatan akademik perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI. Sistem ini mengadopsi model arsitektur modern berbasis API (Application Programming Interface) yang menghubungkan portal manajemen berbasis web dengan aplikasi mobile.

Tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah menyederhanakan pelaporan kegiatan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS), mempercepat pencarian data, serta memastikan transparansi pelaporan jaminan mutu akademik secara real-time.

# Bab 2: Arsitektur Sistem

SI-JAKI dibangun menggunakan konsep **Decoupled/Hybrid Architecture** yang memisahkan logika backend/sisi server dengan sisi client (aplikasi mobile), namun tetap mengintegrasikan manajemen web dalam satu framework utama. Berikut penjelasan masing-masing bagian:

## 1. Sisi Server & Web Admin (Backend)

Backend utama dikembangkan menggunakan framework Laravel. Server ini bertanggung jawab atas:

- Menyediakan REST API endpoints yang aman untuk diakses oleh aplikasi mobile.
- Menyajikan halaman Admin Web untuk manajemen pengguna, data Perguruan Tinggi, dan konfigurasi sistem.
- Melakukan pemrosesan data berat seperti pembuatan laporan PDF dan pengolahan file Excel.

## 2. Sisi Klien Mobile (Frontend)

Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter SDK. Aplikasi ini bertindak sebagai media interaksi utama bagi tim kerja lapangan untuk mengisi laporan kegiatan, melihat profil PT, dan memantau status persetujuan laporan.

# Bab 3: Teknologi & Tools Lengkap

Berikut adalah rincian perkakas (\*tools\*), bahasa pemrograman, framework, dan pustaka (\*libraries\*) yang digunakan untuk membangun SI-JAKI:

| Komponen | Teknologi/Tools | Keterangan/Fungsi |
|----------|-----------------|-------------------|
|----------|-----------------|-------------------|

|                    |                                            |                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bahasa Pemrograman | PHP 8.2 (Backend)<br>Dart 3.9 (Mobile)     | Bahasa utama penyusun logika sistem.                       |
| Backend Framework  | Laravel 12.0                               | Framework MVC modern untuk keandalan dan keamanan backend. |
| Mobile Framework   | Flutter SDK                                | Framework cross-platform untuk aplikasi Android & iOS.     |
| Database & ORM     | MySQL / PostgreSQL<br>Laravel Eloquent ORM | Penyimpanan data relasional terstruktur.                   |
| Asset Bundler      | Vite                                       | Kompilasi cepat untuk frontend aset (CSS & JS).            |
| State Management   | Provider (Flutter)                         | Manajemen data state di sisi aplikasi mobile.              |
| Pustaka Dokumen    | dompdf, Excel & CSV reader                 | Generate laporan PDF dan import/export data Excel.         |

## Bab 4: Sistem Keamanan Aplikasi

Keamanan data akademik dan informasi pengguna menjadi prioritas utama pada pengembangan SI-JAKI. Sistem keamanan diterapkan secara menyeluruh menggunakan fitur bawaan Laravel dan arsitektur kode yang solid:

### 1. Otentikasi & Otorisasi Berlapis (Authentication & RBAC)

Sistem menggunakan session cookies terenkripsi untuk sesi web, didukung oleh middleware **auth**. Otorisasi peran (Role-Based Access Control) membagi akses menjadi *Dev*, *Admin*, dan *User* menggunakan middleware kustom **role**. Halaman sensitif seperti konfigurasi server hanya dapat diakses oleh peran tertentu.

### 2. Enkripsi Password (Bcrypt)

Seluruh password pengguna dienkripsi searah (one-way hashing) menggunakan algoritma **Bcrypt** melalui fungsi Hash Laravel. Password asli pengguna tidak pernah disimpan di database dalam bentuk teks biasa, sehingga aman dari kebocoran data.

### 3. Penggunaan UUID (Universally Unique Identifier)

Aplikasi menggunakan UUID sebagai ID publik pada URL dan API endpoints (misal: `/api/laporan/{uuid}`). Ini mencegah serangan **ID Enumeration** atau **IDOR (Insecure Direct Object Reference)** di mana hacker mencoba mengakses data orang lain dengan memanipulasi parameter ID numerik berurutan.

### 4. Proteksi Terhadap SQL Injection

Seluruh query ke database dilakukan menggunakan Laravel Eloquent ORM yang menerapkan parameter binding (PDO) secara default. Hal ini mengeliminasi risiko injeksi perintah SQL berbahaya melalui input form.

### 5. Pencegahan Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Setiap request metode POST, PUT, dan DELETE di sisi web diwajibkan menyertakan token CSRF. Laravel memvalidasi token ini untuk memastikan permintaan dibuat secara sah oleh pengguna bersangkutan, bukan dibajak oleh situs web lain.

## 6. Pencegahan Cross-Site Scripting (XSS)

Blade templating engine secara otomatis meloloskan (escape) karakter HTML berbahaya menggunakan sintaks double curly braces {{ }}. Hal ini mencakup pencegahan masuknya skrip JavaScript jahat yang bisa mengeksploitasi sesi browser pengguna.

## 7. Validasi Input & Normalisasi

Semua data yang masuk ke server divalidasi ketat menggunakan validator bawaan Laravel untuk mencegah buffer overflow, format file tidak valid, dan input kosong yang merusak kestabilan database.

# Bab 5: Alur & Proses Pengembangan

Pengembangan aplikasi SI-JAKI mengikuti siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang terstruktur:

- 1. Analisis Kebutuhan & Perancangan Database:** Merancang entitas data seperti Perguruan Tinggi, Laporan, User, dan Relasi database menggunakan diagram ERD.
- 2. Pembuatan Backend & API:** Membangun server database Laravel, merancang migration, model, controller, dan menguji REST API endpoints menggunakan client API.
- 3. Pengembangan Aplikasi Mobile (Flutter):** Menghubungkan visual antarmuka Flutter dengan API Laravel, mengatur state management menggunakan Provider, dan mengelola caching lokal untuk kenyamanan pengguna.
- 4. Integrasi & Pengujian Keamanan:** Melakukan pengujian keamanan terhadap celah XSS, CSRF, SQL Injection, dan pembatasan peran akses untuk memastikan sistem berjalan aman.
- 5. Deployment & Maintenance:** Menerapkan sistem di lingkungan server (seperti MAMP atau VPS Linux) dan mengaktifkan fitur Maintenance Mode saat pemeliharaan server sedang berlangsung.